

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 農業農村整備担当版（資源循環・農村インフラ資材の持続可能な調達更新／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × 農村インフラ・資材の持続可能な調達更新管理）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と農村インフラ資材の持続可能な調達更新管理】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、最終処分場の残余容量の逼迫など、農業農村整備事業に使用する建設資材（コンクリート二次製品・鋼材・建設発生土・農業用パイプライン等）の調達・処分を取り巻く外部環境は激変している。持続可能な農業農村の実現（社会環境管理）と事業の継続性（経済性管理）を両立させるためには、従来の「調達・使用・廃棄」モデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした持続可能な調達更新管理体制への転換が求められている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律的な農業農村に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「資源循環」が重点化されている
- コンクリート二次製品（用水路 U 字溝・ボックスカルバート）の解体材再利用規制強化、建設リサイクル推進計画 2030・循環経済工程表が政策化されている
- 地政学リスクによる農業用鋼材・FRP パイプの価格高騰と納期長期化が事業費を直撃し、建設発生土・コンクリート殻の処分場逼迫が重なり、サプライチェーン強靱化と資源循環が急務となっている
- みどりの食料システム戦略の脱炭素・資源循環の方向と整合し、R8 予想で最上位スコア 8.5/10（過去 9 年検証で白書テーマ翌年出題率 60-70%）

A 案: 既存農業水利施設・農道のサーキュラー更新・維持管理（維持管理型・前提条件）

既存農業水利施設・農道の点検・更新・長寿命化の発注経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。撤去材の域内循環と広域共同調達が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県○○農林事務所 農業水利施設・農道長寿命化更新事業

- **目的:** 農業水利施設・農道の機能を継続的に維持しつつ、調達リスクの低減と撤去材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- **成果物:** 施設長寿命化計画書、用水路・農道更新設計図書・工事監督成果物、撤去コンクリート・鋼材の再資源化実績
- **立場:** ○○農林事務所 農地整備課 課長補佐（施設管理担当）
- **前提条件:** 最終処分場の残余容量逼迫、鋼材・コンクリート二次製品・骨材の調達価格高騰、撤去 U 字溝・水門の処分費増大、財政制約・技術職員不足

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○県○○農林事務所 農業水利施設・農道長寿命化更新事業
- **目的:** 農業水利施設・農道の機能を継続的に維持しつつ、調達リスクの低減と撤去材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- **成果物:** 施設長寿命化計画書、用水路・農道更新設計図書・工事監督成果物、撤去コンクリート・鋼材の再資源化実績

現在顕在化している課題と既施策、効果

整備後 30～40 年を経過した農業用水路（コンクリート U 字溝）・鋼製水門・農道が更新時期に集中して到来し、安全点検で要注意判定の施設が急増している。撤去した廃材（コンクリート殻・鋼材）は最終処分場へ搬出されるが残余容量が逼迫し処分費が増大している。一方、更新に用いる鋼材・コンクリート二次製品・骨材は地政学リスクで調達価格が上昇し納期も長期化している。これに対し既施策として、撤去 U 字溝のコンクリート殻を再生骨材化し、撤去鋼材を一部スクラップ回収してきた。その効果として、処分費が一部抑制され（経済性管理）、建設副産物の発生が削減されている（社会環境管理）。

施策の問題点

撤去材の回収・再生は処理業者との連携が整わず、鋼材・コンクリート殻の大部分が単純廃棄されている。再生材の品質保証ルートが未整備で農業水利施設・農道への再利用が限定的である。単独自治体・単年度の調達では発注量が小さく価格交渉力が弱い。また、平時の在庫圧縮（経済性管理）と更新需要集中時の資材確保（安全管理）の間でトレードオフが生じ、両立できていない。

A 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 A-1: 撤去農業水利施設・農道材の域内資源循環ループの構築

内容: 撤去 U 字溝のコンクリート殻・鋼製水門・撤去舗装材を材質区別に分別回収し、再生材料として農業水利施設・農道の製造・舗装更新に再投入する域内循環ループを構築する。材質確認とトレーサビリティを発注仕様に組み込み、ストックヤードを広域単位で確保する。最終処分場への依存を下げ、処分費と新規資材費の双方を抑制する。

効果: 社会環境管理の観点では、最終処分場の逼迫緩和と建設副産物の削減で環境負荷が低減する。経済性管理の観点では、処分費の削減と再生材活用で更新事業の総コストが抑制される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、撤去材の分別・品質確認には手間と中間処理コストが増し、再生材の品質保証が難しく農業用水路・農道の安全性確保と相反する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、用途別の材質・品質基準を定め、複数地区の更新工事を束ねてストックヤードと処理ロットを確保しコストを下げる。建設リサイクル推進計画 2030 を踏まえた補助を活用し、再生材の公共調達優先枠を制度的に確保して需要を作る。

施策 A-2: 農村インフラ資材の広域共同調達と長寿命施設の標準採用

内容: 近隣農林事務所・土地改良区連合会と連携した「農村インフラ資材広域共同調達協定」を締結し、コンクリート二次製品・鋼材・骨材の需要を集約して価格交渉力と納期確保力を高める。あわせて高耐久・耐候性の長寿命施設を標準採用し、更新周期を延ばして生涯の資材使用量そのものを削減する。

効果: 経済性管理の観点では、スケールメリットで調達コストが安定し、長寿命施設で更新回数が減る。安全管理の観点では、共通規格の広域在庫により更新需要集中時や災害時の応急資材を相互融通でき更新が迅速化する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、長寿命施設は初期単価が高く、共同調達は単年度予算主義や自治体・土地改良区間の仕様差で合意形成が難しい（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、広域調達協議会で標準仕様と発注タイミングの共通化を規約に明文化する。長寿命施設の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を更新周期延伸で回収する設計を発注基準に組み込む。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律的な農業農村に向けた施策

施策 1: 農村インフラストックの長寿命化標準化と更新需要の全国平準化

①施策の内容: 全国で同時期に到来する農業水利施設・農道の大量更新需要の山谷を平準化するため、国が長寿命化の標準指針と平準化のための交付金配分を設け、資材・施工能力の逼迫と価格高騰を回避する。あわせて高耐久・耐候性施設を標準仕様化し、更新サイクルを延ばして生涯の資源消費そのものを抑制する。

②有効性と実現性: 更新需要の集中は資材・人材の逼迫と価格高騰を招くため、全国平準化は資源制約への根本対策として有効である。高耐久のコンクリート二次製品・舗装材は実用段階にあり、標準仕様化と交付金誘導で普及が加速する見込みである。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、平準化に伴う更新時期の調整が一部施設の安全リスクの先送りを生み、長寿命施設の採用が初期単価増を伴うため、安全確保と財政規律の双方と衝突することである（安全管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、安全点検で要注意判定の施設を平準化の例外として優先更新する基準を国が定める。情報管理の観点では、全国の農業水利施設・農道の機能・劣化データを集約して更新需要を予測し、平準化と優先更新を両立する配分計画を策定する。経済性管理の観点では、長寿命施設の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を更新回数削減で回収する設計を制度に組み込む。

施策 2: 農村建設副産物の広域マテリアルバンクと再生材の公共調達優先

①施策の内容: 撤去 U 字溝のコンクリート殻・鋼材・建設発生土を材質別に集積・再生する「農村建設副産物マテリアルバンク」を都道府県・広域単位で設置し、農道・用水路・ほ場整備工事へ規格ベースで供給する。循環経済工程表に基づき再生材の公共調達優先枠を制度化し、循環が成立する需要を国が作り出す。

②有効性と実現性: 資源の採取規制が強化される中で、撤去材の循環は国内資源の自給と処分場逼迫の双方に有効である。再生骨材・再生鋼材・改良発生土の技術は実用段階にあり、需要を制度的に集約すれば事業として成立する。農村縮退に伴う廃止施設の発生材を計画的に集積できる点も有利である。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、再生材が新材に比べ品質保証の手間とコストで劣り安全管理も必要のため、価格偏重の調達文化・財政規律と衝突することである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、農村インフラ由来材の用途別品質基準と公共工事での再生材優先利用枠を国が定め需要を確保する。情報管理の観点では、撤去材の発生・処理・再利用履歴をトレーサビリティ管理し品質と安全性を客観的に担保する。体制再設計の観点では、マテリアルバンクの運営を広域組織に委ね、規模の経済で小規模自治体・土地改良区の負担を吸収する。

B 案: ほ場整備・農道新設時の資源循環設計（新設・整備型・前提条件）

新設・整備プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマをほ場整備・農道新設時の設計で書いた模範論文（B 案）です。再生材・発生土の有効利用と解体前提設計が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県○○農林事務所 ほ場整備・農道整備事業（資源循環型推進モデル地区）
- 目的: ほ場整備・農道整備における建設発生資材の地域内循環利用と、資材調達コスト・廃棄物処理コストの最適化による事業継続性の確保を図る
- 成果物: 整備後の農道・区画整理農地、建設発生土・コンクリート殻の再利用記録、地域循環型資材調達計画書
- 立場: ○○農林事務所 農地整備課 担当課長（事業管理担当）

- 前提条件: 農業用資材の価格高騰、建設発生土・コンクリート殻の処分場逼迫、農業農村整備予算の縮減傾向、担い手農家への農地集積・集約化要請

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○農林事務所 ほ場整備・農道整備事業（資源循環型推進モデル地区）
- 目的: ほ場整備・農道整備における建設発生資材の地域内循環利用と、資材調達コスト・廃棄物処理コストの最適化による事業継続性の確保を図る
- 成果物: 整備後の農道・区画整理農地、建設発生土・コンクリート殻の再利用記録、地域循環型資材調達計画書

現在顕在化している課題と既施策、効果

ほ場整備・農道整備に必要な骨材・アスファルト混合物・コンクリート二次製品の価格高騰と、解体した旧用水路（U字溝）・旧農道の処理コスト増大が事業費を圧迫している。担い手農家への農地集積に伴うほ場整備需要は増大しているが、工事費高騰が事業化を妨げている。これに対し既施策として、解体コンクリート殻の再生骨材化と、ほ場整備で発生する排土の農道路体盛土材への転用を進めてきた。その効果として、外部調達への依存が一部低減し（経済性管理）、建設副産物の搬出が削減されている（社会環境管理）。

施策の問題点

再生骨材は品質（強度・耐久性）のバラツキが生じやすく、農道路盤材に使用した場合に早期損傷が発生した事例がある。ほ場整備で発生する土砂の性状（含水比・粒度）が多様で他工事への活用に調整を要し、最終処分場への搬出が依然として発生している。地域内の需給マッチング情報が未整備である。また、新施設は将来の更新・撤去時の資源回収が設計に織り込まれず、施設の更新性・分解性確保（社会環境管理）と初期整備コストの抑制（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 農業農村整備版「建設資材地域循環プラットフォーム」の構築

内容: 管内で発生する建設発生土・コンクリート殻・農業廃材の量・性状・発生時期と、必要とする工事現場の需要情報をリアルタイム共有するデジタルプラットフォームを農林事務所主導で構築する。市町村・土地改良区・施工業者が参加するオープンな仕組みとし、FRP管・農業用鋼管・ポリエチレン管等の工事発生材の回収・再利用情報も統合する。発生材の需要と供給を地域内で最適にマッチングし、処分費と新材調達費を同時に削減する。

効果: 経済性管理の観点では、処分費・調達費が削減され事業費圧縮で整備量を確保できる。情報管理の観点では、資材の需給が可視化され工事間調整が効率化する。社会環境管理の観点では、最終処分場逼迫の緩和と廃棄物埋立量の削減が進む。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、発生材の性状・品質情報（含水比・強度試験結果）を詳細開示すると受注業者間の工事・コスト情報が流出するリスクがあり、業者間の情報共有への抵抗も生じる（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、発注者（農林事務所）がプラットフォーム管理主体となり、発生材の種類・数量・搬出時期のみを公開してデータアクセス権限を担当者に限定する。利用ルール・守秘義務は農林事務所・土地改良区連合会・施工業者代表の協議会で策定し明文化する。

施策 B-2: 解体を前提とした分解性・更新性の高い農村インフラ設計の標準化

内容: ほ場整備・農道新設で用いる用水路・水門・農道構造物について、部材交換・分解回収を容易にするモジュール化・標準規格化を設計基準として標準採用する。接合部の規格統一と単一素材化を進め、将来の更新・撤去時に部材単位で資源回収・再利用できる Design for Deconstruction を組み込む。あわせて発生土を改良して路体盛土・農地造成に有効利用する設計を標準化する。

効果: 社会環境管理の観点では、更新・撤去時の資源回収率が高まり建設副産物・処分土が削減される。経済性管理の観点では、部材交換による更新で全更新コストが抑制され、規格化で調達が安定する。安全管理の観点では、損傷部材の早期交換で施設の安全性が継続的に維持される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、分解性・更新性を高める設計は施工の自由度を下げ初期設計・整備コストを押し上げ、縮減基調の事業費と相反する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、モジュール化の標準仕様を定めつつ、分解性設計の追加費を「更新・撤去時の資源回収益の前払い」として LCC で示す。総合評価落札方式で更新性・発生土有効利用率の高い設計を加点し受注者の対応を促す。

B 案 設問（３）2050 年時点の資源自律的な農業農村に向けた施策

施策 1: 農業農村整備版「材料パスポート」制度と解体前提設計の義務化

①**施策の内容:** 農業用水路・ため池・農道に用いる土地改良施設部材に、材質・化学成分・解体後のリサイクル方法を記録したデジタルチップを付与し、施設単位の資源回収を可能にする「農業インフラ材料パスポート制度」を国レベルで義務化する。解体・再利用を前提とした設計を土地改良事業の設計標準とし、農村インフラを「農村資源の貯蔵庫」として管理する。

②**有効性と実現性:** 2050 年には農村人口が半減し、農業用水路・農道の統廃合・廃止が大規模に進む。廃止施設からの資源回収を計画的に行う仕組みは、解体廃材の埋立処分を回避し新材調達コストを削減する点で有効性が高い。RFID・ブロックチェーン技術の普及で部材トレーサビリティが低コスト化しており、限定ロット数での先行導入から始められる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、デジタルチップ付与と情報管理が初期費用・運用コストを増大させ、農業農村整備事業費の縮減基調と衝突することである（**経済性管理 × 情報管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、土地改良法・事業規則に材料パスポートの記録を入札要件として明文化しデータ様式を全国標準で規定する。情報管理の観点では、クラウドに施設情報を統合し解体時の資源回収益を環境価値クレジットとして土地改良区に還元する。経済性管理の観点では、導入コストを資源回収益の先行投資と位置づけ LCC 全体で評価する。

施策 2: 循環経済工程表に基づく農村インフラの全面サーキュラー調達と協議会設立

①**施策の内容:** 建設リサイクル推進計画 2030・循環経済工程表・みどりの食料システム戦略を農村インフラ資材（コンクリート二次製品・鋼製水門・骨材）の調達・更新に全面適用し、2050 年までに資源循環率の最大化を目標とする制度を設ける。撤去材の鋼材・コンクリートを分別回収し再生材料として農村インフラ製造へ再投入する「サーキュラーloop」を、製造業者・処理業者・自治体・土地改良区の協定で担保する。

②**有効性と実現性:** 農業用水路・農道の更新サイクルは概ね 30～40 年で予測可能で撤去材の発生量・材料構成が把握しやすい。このため資源循環ループの設計が容易で、廃止施設の発生材も計画的に取り込める点で有効性が高い。建設リサイクル推進計画 2030 が再資源化率の引き上げを掲げ、適用の政策整合性が高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、再生材料を用いた水門・用水路の安全基準適合の検証が不十分で、PL 法上のリスクを回避する製造業者が再生材採用に消極的になることである（**安全管理 × 経済性管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、国が「農村インフラの再生材利用に関する安全設計・品質保証基準」を策定し PL 法上の責任を明確化する。体制再設計の観点では、自治体・製造業者・処理業者・第三者検査機関・土地改良区連合会による「農村インフラサーキュラー協議会」を設立し品質認証・安全検証を標準化する。経済性管理の観点では、資源循環率の高い製品を総合評価落札方式で加点する。